한국항해항만학회지 제49권 제4호
*J. Navig. Port Res.* Vol. 49 No. 4: 455-460, August 2025 (ISSN:1598-5725(Print)/ISSN:2093-8470(Online)
DOI : http://dx.doi.org/10.5394/KINPR.2025.49.4.455

# 항적데이터 기반 격자형 공간통계를 활용한 선박종류 분류 모델 개발

김광일* · † 유상록

*제주대학교 해양산업경찰학과 교수, † 국립군산대학교 해양수산공공인재학과 강사

# Development of Ship Type Classification Model Using Grid-based Spatial Statistics from AIS Data

*Kwang-Il Kim* · † Sang-Lok Yoo*

**Professor, Department of Marine Industry and Maritime Police, Jeju National University*
*† Lecturer, Department of Public Service in Ocean and Fisheries, Kunsan National University*

**요 약** : 해양안전 확보와 불법 선박 감시 요구가 증가하면서 실시간 위치정보 기반 선박 동향 분석 기술이 중요해지고 있다. 본 연구에서는 AIS 데이터를 활용한 선박종류 자동분류를 위한 격자형 공간통계 모델을 개발하였다. 전국 AIS 데이터를 기반으로 해역을 격자로 분할하고, 각 격자에서 선박의 속력 수준과 회두율 수준을 구간화하여 공간통계 데이터베이스를 구축하였다. 각 격자를 독립적인 분류기로 활용하여 다수결 투표 방식으로 선박종류를 예측하였다. 분석 결과, 어선은 저속·중간 회두율 조건에서 어장에 밀집 분포하였고, 화물선은 주요 항로를 따라 선형적 분포를 보였으며, 여객선은 정속 직진 항해 특성을 나타냈다. 실해역 데이터를 활용한 검증에서 화물선 96.5%, 여객선 83.9%, 어선 76.1%의 분류 정확도를 달성하여 전체 평균 86.7%의 성능을 나타냈다. 본 모델은 해양교통 관제, 불법 조업 감시, 해양사고 예방 등 해양안전 분야에 실용적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

**핵심용어** : AIS 데이터, 선박종류 분류, 격자형 공간통계, 속력 수준, 회두율, 다수결 투표

**Abstract** : *As demands for maritime safety and surveillance of illegal vessels increase, real-time position-based vessel movement analysis technologies have become essential. This study presents a grid-based spatial statistical model for the automatic classification of ship types using AIS data. We constructed a spatial statistical database by dividing maritime areas into grids and categorizing vessel speed and rate of turn (ROT) levels within each grid. Each grid operated as an independent classifier, predicting ship types through a plurality voting system. The analysis revealed that fishing vessels were predominantly found in low-speed, medium ROT conditions within fishing grounds, while cargo ships exhibited a linear distribution along major shipping routes. Passenger ships displayed consistent-speed, straight navigation patterns. Validation with real maritime data yielded classification accuracies of 96.5% for cargo ships, 83.9% for passenger ships, and 76.1% for fishing vessels, resulting in an overall average performance of 86.7%. The proposed model is anticipated to have practical applications in maritime safety areas, including vessel traffic management, illegal fishing surveillance, and maritime accident prevention.*

**Key words** : *AIS data, ship type classification, grid-based spatial statistics, speed level, rate of turn, plurality voting*

## 1. 서 론

해양안전 확보와 불법 선박 감시에 대한 요구가 증가하면서, 실시간 위치정보 기반의 선박 동향 및 행태 분석 기술의 중요성이 강조되고 있다. 특히, 해양사고의 사전 예방과 불법 조업·운항 선박의 신속한 식별을 위해서는 선박의 위치와 항적 정보를 활용한 행태(behavior) 분석 기술이 필수적이다. 이를 위해 전 세계적으로 사용되는 AIS(Automatic Identification System)와 국내 어선에 설치된 V-Pass는 핵심적인 데이터 소스로, 실시간 선박 감시 및 사후 분석에 폭넓게 활용되고 있다(Lee and Park, 2010).

선박의 동향 및 행태는 선박의 종류와 운항 목적에 따라 뚜렷하게 구분된다. 예를 들어, 어로활동을 수행하는 어선은 조업 패턴에 따라 속력과 침로변화가 빈번하고, 반면 화물선·여객선·예인선 등 비어선(non-fishing vessels)은 정해진 항로를 일정한 속력으로 항행하는 특성을 보인다. 이러한 차이를 활용하면, 항적 기반 데이터만으로도 선박종류 및 행태를 구분할 수 있는 가능성이 높다. 기존 선행 연구에서도 AIS 데이터를 이용하여 선박종류 분류, 운항 패턴 인식, 이상 행태 탐지 등에 대한 다양한 시도가 이루어졌다. Zhang et al.(2020)은 AIS 데이터를 클러스터링과 기계학습 모델에 적용하여 상선과 어선을 분류하였고, Corbane et al.(2010)은 공간통계 기반

† Corresponding author : yoosangrok82@naver.com
* 종신회원, kki@jejunu.ac.kr 064)754-3415

www.kci.go.kr

의 궤적 분석으로 어업 활동 지역을 탐지하였다. 또한, 국내에서도 회두율(ROT, Rate of Turn)과 속력 특성을 결합한 연구(Jung et al., 2013)가 진행된 바 있다.

본 연구에서는 항적데이터 기반의 선박종류 모델을 개발하여, 화물선, 여객선, 어선, 기타선으로 분류하고자 한다. 이를 위해 속력과 회두율 등의 동적 항해정보를 기반으로 항적 기반 공간통계 데이터베이스를 구축하고, 각 격자(grid) 단위에서의 패턴 분석과 다수결 방식의 분류 기법을 적용하였다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 항적데이터 전처리 과정을 설명하고, 3장에서는 선박종류 분류 모델 구조를 제시한다. 4장에서는 개발된 모델의 적용 사례를 소개하며, 5장에서는 연구의 결론을 제시한다.

## 2. 선박 동향 및 행태 특징 개요

선박의 동향과 행태는 운항 목적과 선박종류에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 특히, 어로활동을 수행하는 어선과 어로활동을 하지 않는 비어선은 항적 패턴, 속력, 회두율에서 본질적인 차이가 존재한다(Oh et al., 2018). 본 연구에서는 Fig. 1과 같이 항적데이터의 위치정보를 기반으로 격자를 구성하고, 속력과 회두율로부터 특징을 추출하여 선박 종류를 분류하였다.

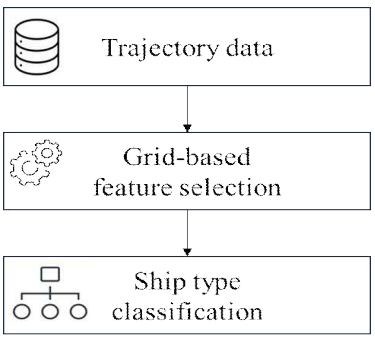



Fig. 1 Conceptual diagram of the grid-based classifier

### 2.1 비어선 패턴 특징 및 행태분류

비어선은 화물선, 여객선, 예인선 등과 같이 해상에서 어로행위를 수행하지 않고, 항만 간 화물 또는 여객 운송을 목적으로 운항한다. 이러한 선박은 대부분 AIS Class-A 장비를 탑재하고 있으며, 목적지, ETA(Estimated Time of Arrival), 항해 상태 등의 정보를 주기적으로 갱신한다. AIS 정적(static) 데이터에는 선박명, 선박길이, 선박 폭, 선박종류 코드 등이 포함되므로 비어선 식별이 용이하다.

비어선의 항적 패턴은 변침점(waypoint) 간 직선 항로를 유지하는 경향이 강하며, 목적지까지 정해진 항로를 일정한 속력으로 항해한다. Fig. 2에서 보는 바와 같이 인천항 입출항 선박의 항로 및 침로변화 3도 이상 구간에서 특정 변침점에서의 명확한 침로 변화가 관찰되지만, 어선과 달리 동일 지점을 반복적으로 왕복하는 패턴은 드물다. 또한, 비어선은 입출항 기항지를 활용하여 선박종류를 구분할 수 있다. 예를 들어, 여객선은 여객 전용 부두를 반복적으로 왕래하며, 화물선은 화물 부두를 기항한다(Yoo and Kim, 2022).

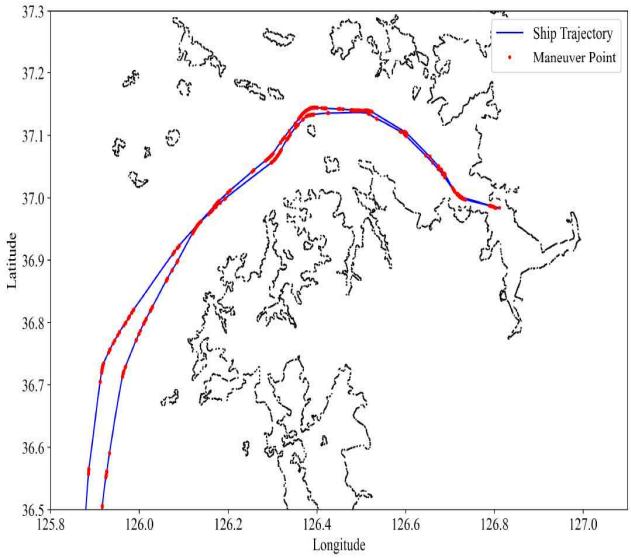



Fig. 2 Inbound and outbound ship route and maneuver points in Pyeongtaek port (Source: Onyango et al., 2022)

### 2.2 어선의 패턴 특징 및 조업 행태

각 어업 방식은 투망, 양망, 인망 과정에서 속력과 침로변화 패턴이 상이하다. 트롤과 저인업 등 끌어구 어업은 은 일정한 속력과 방향을 유지하며 연속적인 예망 작업을 하는 반면, 통발과 자망 등 함정어구 어업은 투망·양망 과정에서 어구 설치 및 회수를 위한 간헐적 또는 반복적인 정선에 따른 속력 변화와 침로 변화를 보인다.

이러한 어업별 운항 특성의 차이는 항적데이터에서 관측되는 속력 및 침로 변화 패턴으로 구분 가능하며, 어업 분류의 중요한 특징 변수로 활용될 수 있다. 이처럼 어선은 조업 형태에 따라 다양한 속력과 침로변화 패턴을 보인다.

## 3. 선박종류 분류 모델 개발

본 연구에서는 선박의 특성 차이를 이용하여, 항적데이터로부터 항적 기반 공간통계 데이터베이스를 구축하고, 이를 활용하여 화물선, 여객선, 어선, 기타선의 4종 선박종류 분류를 수행하였다.

### 3.1 항적 기반 공간통계 데이터베이스 구축

대규모 AIS 데이터를 효율적으로 저장·조회하기 위해 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리시스템(RDBMS)인 PostgreSQL을 사용하였다. 데이터는 경도, 위도, 침로, 속력,

www.kci.go.kr

회두율 등 시계열 동적 데이터와 선박 길이, 선폭, 흘수, 선박 종류 코드 등의 정적 데이터로 구분하여 구축하였다.

본 연구에서는 Fig. 3과 같이 격자 기반 공간통계 데이터베이스를 구축하였다. 분석구역을 0.01° × 0.01° 격자로 분할하고, 각 격자에 대해 선박의 속력 수준(speed level)과 회두율 수준(ROT level)을 통계적으로 집계하였다.

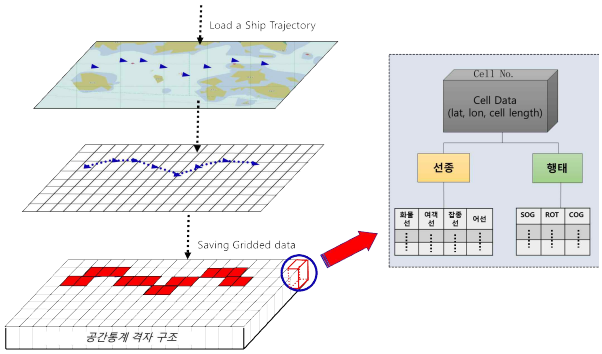



Fig. 3 Conceptual architecture of the trajectory-based spatial statistics database

각 격자에 $n$개의 샘플로 구성된 데이터 집합 $G$를 $\{(\mathbf{x}_i, y_i), (\mathbf{x}_{i+1}, y_{i+1}), \cdots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$으로 표현할 수 있으며, 여기서 $\mathbf{x}_i = (s_i^l, r_i^l)$은 $i$번째 데이터 샘플의 속도 수준 $s_i^l$과 회두율 수준 $r_i^l$으로 구성된 벡터이며, $y_i$는 선박종류를 나타낸다.

즉, $G = \{(\mathbf{x}_i, y_i) \mid \mathbf{x}_i \in \mathbf{R}^d, y_i \in \{t_1, t_2, t_3, t_4\}\}_{i=1}^n$으로 각 격자의 데이터를 표현할 수 있으며, 여기서, $d$는 특징차원의 수, 즉 속력 수준과 회두율 수준을 의미하며, $t_1, t_2, t_3, t_4$는 선박의 종류, 즉, 화물선($t_1$), 여객선($t_2$), 어선($t_3$), 기타선($t_4$)을 각각 나타낸다.

선박종류는 Table 1과 같은 AIS ship type code를 이용하였다. code 번호 30은 어선, 40-49와 60-69는 여객선, 70-89는 화물선과 탱커선을 포함하여 화물선 범주로 하고, 그 외는 기타선으로 분류하였다.

Table 1 Classification of ship type code

| | Ship type code |
|---|---|
| Fishing vessels | 30: Fishing vessel |
| Non-fishing vessels | 31-32: Towing, 40-49: High speed craft, 60-69: Passenger vessel, 70-79: Cargo vessel, 80-89: Tanker |

### 3.2 속력 수준(Speed Level)

선박의 속력은 일반적으로 0~30 knots 범위에 분포하며, 본 연구에서는 이를 체계적으로 분석하기 위해 3 knots 간격으로 구간화하여 총 11개의 속력 수준(0~10)으로 분류하였다. 속력 구간화 과정에서 정지 상태(0 knots)와 저속 표류 상태(1.5 knots 이하)는 운항 특성상 유사한 성격을 보이므로 동일한 수준(수준 0)으로 분류하였다. 이후 전체 속력 범위를 3 knots 등간격으로 나누어 각 구간에 순차적으로 속력 수준을 할당하였다. 속력 수준 산정을 위한 산식은 다음 식 (1)과 같다.

$$s_{v,i}^l = \min\left(10, \left\lfloor \frac{s_{v,i} + 1.5}{3} \right\rfloor\right),$$
$$\{s_{v,i}^l \in \mathbf{N}_0\} = \{0, 1, \cdots, 10\} \quad (1)$$

여기서, $s_{v,i}$은 선박 $v$의 $i$번째 항적데이터의 속력을 나타내고, $s^l$은 0을 포함한 자연수로 정의된 속력 수준이다. 구체적인 분류는 Table 2와 같다. 예를 들어, $0 \le s_{v,i} < 1.5$ knots는 $s^l = 0$, $1.5 \le s_{v,i} < 4.5$ knots는 $s^l = 1$, $4.5 \le s_{v,i} < 7.5$ knots는 $s^l = 2$로 변환된다.

Table 2 Mapping of speed ranges to categorical speed levels

| Speed range | Speed level($s^l$) |
|---|---|
| $s_{v,i} \in$ [0, 1.5) | 0 |
| $s_{v,i} \in$ [1.5, 4.5) | 1 |
| $s_{v,i} \in$ [4.5, 7.5) | 2 |
| $s_{v,i} \in$ [7.5, 10.5) | 3 |
| $s_{v,i} \in$ [10.5, 13.5) | 4 |
| $s_{v,i} \in$ [13.5, 16.5) | 5 |
| $s_{v,i} \in$ [16.5, 19.5) | 6 |
| $s_{v,i} \in$ [19.5, 22.5) | 7 |
| $s_{v,i} \in$ [22.5, 25.5) | 8 |
| $s_{v,i} \in$ [25.5, 28.5) | 9 |
| $s_{v,i} \in$ [28.5, 31.5) | 10 |

어선은 조업 특성상 속력을 현저히 줄이는 경향을 보이며, 이로 인해 속력 수준($s^l$)이 주로 0~2 구간에 분포한다. 반면, 화물선은 기관 고장, 정박지 투묘, 선석 확보 대기 등의 상황을 제외하고는 0~2 구간에서의 운항 비율이 현저히 낮다. 이와 같은 선박종류 간 속력 수준 분포의 뚜렷한 차이는 선박종류 분류 및 예측 모델에서 핵심적인 특징변수(feature)로 활용할 수 있다.

### 3.3 ROT 수준

회두율은 초당 선회각(°/sec)을 기준으로 산출하였으며, 좌현 또는 우현 변침 방향에 관계없이 절대값으로 처리하였다. 이는 어선의 변침 방향이 조업 환경과 선장 판단에 따라 임의적으로 결정되기 때문이다. 본 연구에서는 회두율을 0.3°/sec 간격으로 구간화하여 0부터 10까지 총 11개 수준으로 분류하였으며, 그 세부 기준은 Table 3과 같다.

www.kci.go.kr

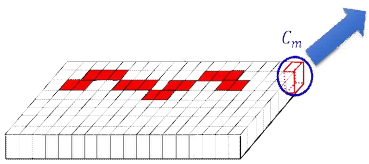
Table 3 Mapping of rate of turn per second to ROT level

| ROT range | ROT level($r^l$) |
|---|---|
| $r_{v,i} \in$ [0, 0.15) | 0 |
| $r_{v,i} \in$ [0.15, 0.45) | 1 |
| $r_{v,i} \in$ [0.45, 0.75) | 2 |
| $r_{v,i} \in$ [0.75, 1.05) | 3 |
| $r_{v,i} \in$ [1.05, 1.35) | 4 |
| $r_{v,i} \in$ [1.35, 1.65) | 5 |
| $r_{v,i} \in$ [1.65, 1.95) | 6 |
| $r_{v,i} \in$ [1.95, 2.25) | 7 |
| $r_{v,i} \in$ [2.25, 2.55) | 8 |
| $r_{v,i} \in$ [2.55, 2.85) | 9 |
| $r_{v,i} \in$ [2.85, 3.15) | 10 |

## 4. 선박종류 분류 추론

### 4.1 선박종류 분류 추론 방법

본 연구에서는 구축된 항적 기반 공간통계 데이터베이스를 활용하여 선박종류 분류를 수행하였다. 각 격자는 속력 수준($s^l$)과 회두율 수준($r^l$)에 따라 해당 격자를 통과한 선박의 $j$ 선박종류($t_j$)의 누적 출현 횟수(accumulation) 정보를 저장하며, 이 정보를 기반으로 개별 격자가 하나의 분류기(classifier) 역할을 수행한다. 각 격자의 정보 구조 개념도는 Fig. 4와 같다.




| $s^l$ | $r^l$ | $y$ | Accumulation |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | $t_1$ | 15 |
| 0 | 1 | $t_3$ | 10 |
| … | … | … | … |
| 1 | 1 | $t_1$ | 25 |
| **1** | **1** | $\boldsymbol{t_2}$ | **30** |
| 1 | 3 | $t_1$ | 5 |
| … | … | … | … |

Fig. 4 Schematic of the grid-cell information model showing attributes retained per cell—speed level, ROT level, ship type, and an accumulation

예를 들면, $m$번째 격자에서 속력 수준($s^l$)이 1이고 회두율 수준($r^l$)이 1인 조건이라면, 특정 선박의 선종을 예측하기 위해 해당 격자의 통계 정보를 활용한다. Fig. 4와 같이 이 격자의 학습 통계에서 화물선의 누적 출현 횟수가 $t_1$=25회, 여객선의 누적 출현 횟수가 $t_2$=30회로 기록되어 있다면, 최대빈도 기준에 따라 해당 격자에서는 선박종류를 여객선으로 분류하게 된다.

이때, 선박이 복수의 격자를 경유하므로, 각 격자에서 도출된 분류 결과를 통합하여 최종적으로 선박종류를 판단한다. 이 과정에서 각 격자는 개별 분류기(classifier) $C_m(\bullet)$로 작동하며, 다수결 투표(plurality voting) 방식을 통해 최빈값(mode)으로 최종 선박종류 $\hat{y}$를 예측한다. 다음 식 (2)는 이러한 다중 분류기 앙상블 기법을 통해 최종적으로 선박종류 $\hat{y}$ 예측을 나타낸다.

$$\hat{y} = \mathrm{mode}\{C_1(\mathbf{x}), C_2(\mathbf{x}), \cdots, C_m(\mathbf{x}), \cdots, C_M(\mathbf{x})\} \quad (2)$$

예를 들어, 네 개의 격자를 통과한 어느 한 선박의 각 격자 분류기를 통해 예측한 결과를 결합한다고 가정하면 다음과 같다. 첫 번째 격자의 분류기 $C_1$는 어선으로 예측하고, 두 번째 격자 분류기 $C_2$도 어선으로 예측, 세 번째 격자 분류기 $C_3$도 어선으로 예측, 네 번째 격자 분류기 $C_4$는 화물선으로 예측하였을 경우, 다수결에 의해 최종 예측은 어선이 된다.

위 내용을 지시함수로 나타내면, 다음 식 (3)과 같다. 분류 대상 선종 집합을 $y = \{1,2,\cdots,J\}$라 할 때, 각 격자의 분류기에서 예측한 클래스, 즉 선박종류별로 합을 최대화하는 선박종류 $j$를 선택하는 것으로 나타낼 수 있다.

$$\hat{y} = \mathrm{arg}max_{j \in \{1,2,\cdots,J\}} \sum_{m=1}^{M} I_{m,j},\ I_{m,j} = 1\{C_m(\mathrm{x}) = j\} \in \{0,1\} \quad (3)$$

여기서, $C_m(\mathrm{x})$는 $m$번째 격자의 분류기이며, $I_{m,j}$는 $C_m(\mathrm{x})$가 선박종류 $j$를 선택하면 1, 그렇지 않으면 0을 반환하는 지시함수(Indicator function)이다. $J$는 선박종류 수이며, 본 연구에서는 화물선, 여객선, 어선, 기타선 총 4개 선종을 고려한다. $\sum_{m=1}^{M} I_{m,j}$는 클래스 $j$로 예측된 격자 수의 합을 의미하고, $M$은 해당 선박이 통과한 격자 수이다.

### 4.2 실해역 적용 테스트

본 연구에서는 2018년 1년간의 전국 AIS 항적데이터를 이용하여 격자 기반의 공간통계 데이터베이스를 구축하였다. 분석 범위는 위도 34°~35°N, 경도 126°~127°E 해역으로 설정하였다. Fig. 5와 Fig. 6은 어선과 여객선을 대상으로 속력 수준 $s^l$=1, 회두율 수준 $r^l$=1 조건에서 각 격자별 누적 관측 횟수를 산출한 것을 시각화한 예시이다.

www.kci.go.kr

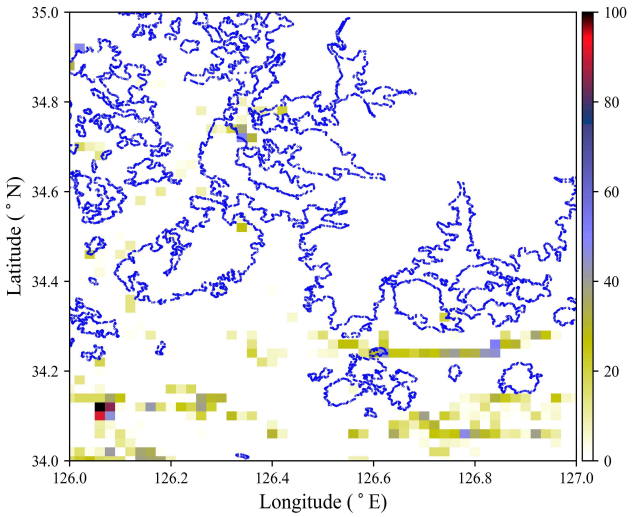



Fig. 5 Grid-based spatial density of fishing vessels under speed level 1 and ROT level 1

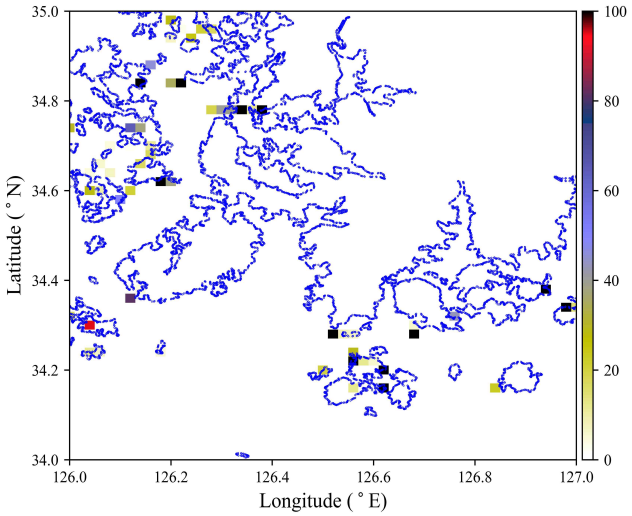



Fig. 6 Grid-based spatial density of passenger vessels under speed level 1 and ROT level 1

분석 결과, 어선은 조업 특성상 저속 운항과 특정 회두율 범위에서 남해 어장에 밀집 분포하는 경향을 보였다. 반면, 여객선은 기관고장 등 특수 상황을 제외하고는 정속 직진 항해를 유지하므로, 속력 수준($s^l$) 1과 회두율 수준($r^l$) 1인 조건에서 상대적으로 격자 밀도 분포는 거의 나타나지 않았다.

이러한 분포 차이는 선박종류별 항적 패턴의 고유한 특성을 반영하며, 속력 수준과 회두율 수준의 조합이 선박종류 분류를 위한 유효한 지표임을 시사한다. 특히, 단일 격자 정보보다 다수의 격자 정보를 활용할 때 분류 성능이 더욱 향상되며, 이는 모델의 학습 및 예측 정확도 개선에 기여할 것으로 판단된다.

### 4.3 분류 정확도 평가

제안한 격자 통계기반 선박종류 분류 모델의 성능을 검증하기 위해 2019년 6월 1일부터 6월 4일까지 4일간의 AIS 데이터를 활용하여 테스트를 수행하였다. 총 3,054척의 선박을 대상으로 분류한 결과, Fig. 7과 같이 화물선 96.5%, 여객선 83.9%, 기타선 66.7%, 어선 76.1%의 정확도를 기록하였으며, 전체 평균 정확도는 86.7%로 나타났다.

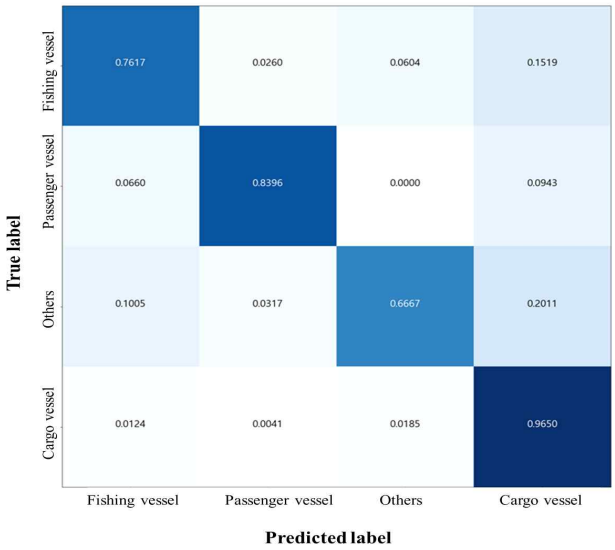



Fig. 7 Confusion matrix for classification accuracy evaluation

## 5. 결 론

본 연구에서는 항적데이터를 기반으로 선박종류 자동 분류를 위한 격자 기반 공간통계 기법을 제안하였다. 이를 위해 속력 수준과 회두율 수준의 조합을 활용하여 격자 단위의 누적 분포 특성을 분석하고, 이를 분류기로 활용하여 다수결 투표 방식으로 선박종류를 예측하였다.

연구 결과, 속력과 회두율의 조합은 선박종류별 운항 특성을 명확하게 구분하는 핵심 지표임을 확인하였다. 어선은 저속·중간 회두율 조건에서 남해 어장에 분포하였으며, 화물선은 주요 항로와 항만 접근로를 따라 분포하였다. 여객선은 특수 상황을 제외하고는 해당 조건에서 관측 빈도가 거의 나타나지 않았다. 따라서 선박종류 간 분류의 주요 차별화 지표로 활용할 수 있음을 확인하였다.

제안한 격자 기반 통계모델을 적용한 결과, 비어선인 화물선의 경우 높은 분류 성능을 보였으나, 일부 기타선과 어선은 다른 선박종류로 오분류되는 사례가 확인되었다. 이러한 한계는 후속 연구에서 딥러닝 기반의 어선 세부 업종 분류 모델을 적용하여 개선할 필요가 있다. 또한 기상 및 해양 환경 데이터와 결합하여 분류 정밀도를 높이고, 다양한 변수 특징을 추출

www.kci.go.kr

하는 연구를 진행하고자 한다.

이러한 공간통계 기반 분석 기법은 선박종류 분류뿐만 아니라 해양교통 관제, 불법 조업 감시, 어업 종류 분류 등 다양한 분야에서 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

## 후 기

본 논문은 2024학년도 제주대학교 교원성과지원사업에 의하여 연구되었음.

## References

[1] Corbane, C., Mejuto, J., Sobrino, J. A. and Lafrance, B. (2010), “Monitoring fishing activity from space: applications of remote sensing and AIS data integration” International Journal of Remote Sensing, Vol. 31, No. 11, pp. 3197-3215.

[2] Jung, C. H., Kim, C. S. and Lee M. J.(2013), “A Study for an Early Detection Method on Altering Course of a Target Ship using the Steering Wheel Signal”, Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety Research Paper, Vol. 19, No. 1, pp. 17-22.

[3] Lee, S. J. and Park, I. H.(2010), "Design and Implementation of a Database for AIS Applications", Journal of Korean Navigation and Port Research, Vol. 34, No. 5, pp. 343-348.

[4] Luo, D., Chen, P., Yang, J., Li, X. and Zhao, Y.(2023), “A new classification method for ship trajectories based on AIS data", Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 11, No. 9, pp. 1-20.

[5] Oh, J. Y., Kim, H. J. and Park, S. K.(2018), "Detection of Ship Movement Anomaly Using AIS Data: A Study", Journal of Navigation and Port Research, Vol. 42, No. 4, pp. 277-282.

[6] Onyango, S. O., Owiredu, S. A., Kim, K. I. and Yoo, S. L.(2022), “A quasi-intelligent maritime route extraction from AIS data”, Sensors, Vol. 22, No. 22, pp 1-18.

[7] Wang, X. and Chen, R.(2019), "Spatial grid statistics for maritime route pattern identification using AIS data", Ocean Engineering, Vol. 180, pp. 1-12.

[8] Yoo, S. L. and Kim, K. I.(2022), "Setting Up of VTS Areas Around Jeju Using AIS Data", Journal of Navigation and Port Research, Vol. 46, No. 3, pp. 209-215.

[9] Zhang, Y., Liu, H. and Wang, G.(2020), “Classification of ship trajectories using AIS data and machine learning techniques”, Marine Transportation Research, Vol. 45, No. 3, pp. 123-135.

Received 13 August 2025
Revised 18 August 2025
Accepted 18 August 2025

www.kci.go.kr